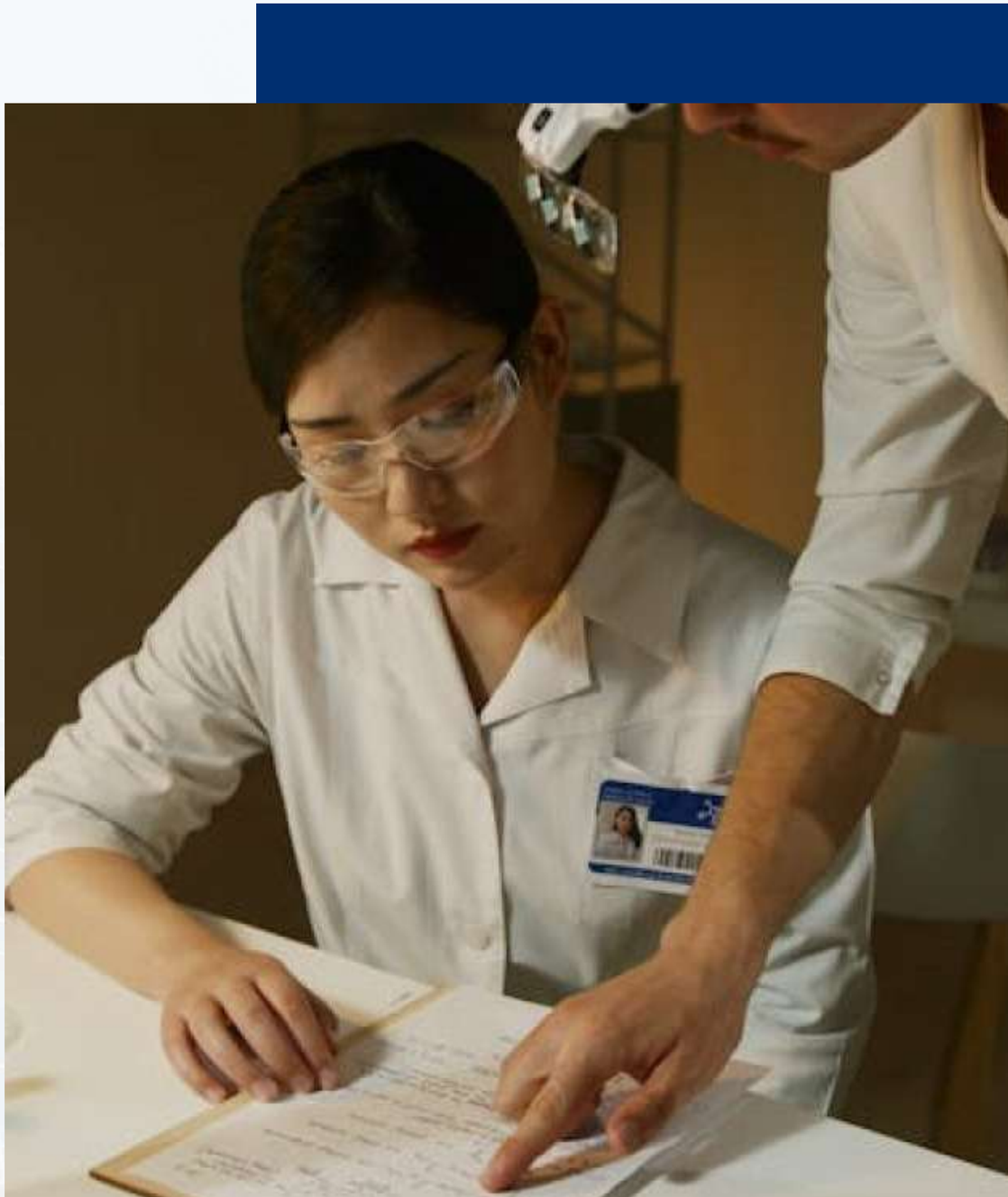
CONTOH-CONTOH PELANGGARAN ETIKA DALAM RISET DAN PUBLIKASI

Prof. Brian Yuliarto, Ph.D.
Teknik Fisika, FTI
Institut Teknologi Bandung



Schön Scandal

Profil Jan Hendrik Schön

- Lahir tahun 1970
- Mendapat gelar Ph.D. dari University of Konstanz pada tahun 1997
- Bidang Riset: **Nanoteknologi dan Fisika Zat Padat**
- Tahun 2000, memiliki **5 paper** di Jurnal **Science** dan **3** di **Nature** (seluruhnya sebagai first author)
- Tahun 2001, menerbitkan 4 paper di Jurnal Science dan 4 di Nature (seluruhnya sebagai first author)
- Tahun 2001, menjadi author pada puluhan publikasi (rata-rata 1 paper tiap 8 hari)
- Penghargaaan:
  Otto-Klung-Weberbank Prize for Physics (2001)
  Braunschweig Prize (2001)
  Outstanding Young Investigator Award of the Materials Research Society (2002)



Schön Scandal

Kasus-Kasus dan Timeline

- Tahun 2002, menerbitkan salah satu paper tentang pengembangan transistor berskala molekular. Hal ini sangat signifikan pada dunia riset.
- Kemudian, Delft University of Technology and the Thomas J. Watson Research Center mencoba mencoba untuk menduplikasi hasil riset tersebut. Namun, tidak pernah berhasil sekalipun.
- Akhirnya, pada mei 2002, dibentuk tim investigasi dan menemukan 16 pelanggaran yang terdiri dari:
  - Pengelabuan data (substitution of data), serta data direproduksi pada beberapa paper
  - Hasil penelitian yang tidak realistis (Unrealistic Precision)
  - Hasil kontradiktif (contradictory of physics)





Schön Scandal

Sanksi dan Hukuman

- Schon langsung dipecat seketika pada tahun 25 September 2002

- Juni 2004, University of Konstanz membatalkan gelar doktoralnya karena “Perilaku Tidak Terhormat”

- Pada Oktober 2004, German Research Foundation menghapus hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota, serta tidak diperkenankan mengajukan pendanaan dari German Research Foundation



Hwang Scandal

Profil Hwang Woo-suk

- Lahir tahun 1953
- Profesor dalam bidang theriogenologi dan bioteknologi di Seoul National University
- Dianggap sebagai pelopor dalam penelitian stem cell, bahkan dijuluki “pride of korea”
- Menerbitkan 2 artikel di jurnal Science pada tahun 2004 dan 2005, di mana ia berhasil menciptakan stem cell embrio manusia melalui teknik kloning



Hwang Scandal

Kasus-Kasus dan Timeline

- Hwang Woo-suk dan tim mengumumkan keberhasilan kloning manusia dalam sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal Science.
- Jurnal Nature melaporkan bahwa Hwang menggunakan sel telur dari dua mahasiswa dan sangat membuat kontroversi, namun disangkal oleh ybs
- Dr. Gerald Schatten (Universitas Pittsburgh) mengakhiri kolaborasinya karena praktik tidak etis Hwang dalam pengambilan sel telur manusia.
- National Institute of Scientific Investigation (NISI) menyatakan bahwa semua 11 penelitian stem sel dalam makalah Science tahun 2005 adalah data palsu
- Hwang mengakui bahwa data stem sel dalam makalah Science tahun 2004 palsu





Hwang Scandal

Sanksi dan Hukuman

- Hwang dicopot dari posisinya sebagai profesor

- Penghentian Dukungan dan Pendanaan Penelitian

- Kriminalisasi dan Gugatan Hukum: Hwang menghadapi penyelidikan kriminal dan berbagai gugatan hukum terkait pelanggaran etik dan manipulasi data.



Rusi Taleyarkhan

Pendahuluan

- Professor di Purdue University tahun 2003
- Pada tahun 2002, menjadi sorotan karena klaim kontroversialnya tentang buble fusion
- Mengklaim telah mencapai fusi nuklir melalui proses sonofusi, yaitu dengan memaparkan cairan terhadap getaran ultrasonik yang kuat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya fusi.
- Menerbitkan banyak paper di bidang ini pada jurnal-jurnal terkenal



Rusi Taleyarkhan

Kasus-Kasus dan Timeline

- Pada tahun 2002, Taleyarkhan menerbitkan makalah yang mengklaim telah mencapai fusi nuklir melalui proses sonofusi
- Tahun 2003 bergabung dengan Purdue University sebagai profesor di Departemen Teknik Nuklir. Melanjutkan penelitian di bidang sonofusi.
- Sejumlah peneliti kemudian melaporkan bahwa mereka tidak dapat menduplikasi penelitian tersebut
- Pada tahun 2008, Komite investigasi Purdue menemukan bahwa Taleyarkhan melakukan "pemalsuan catatan penelitian" terkait klaim sonofusi.





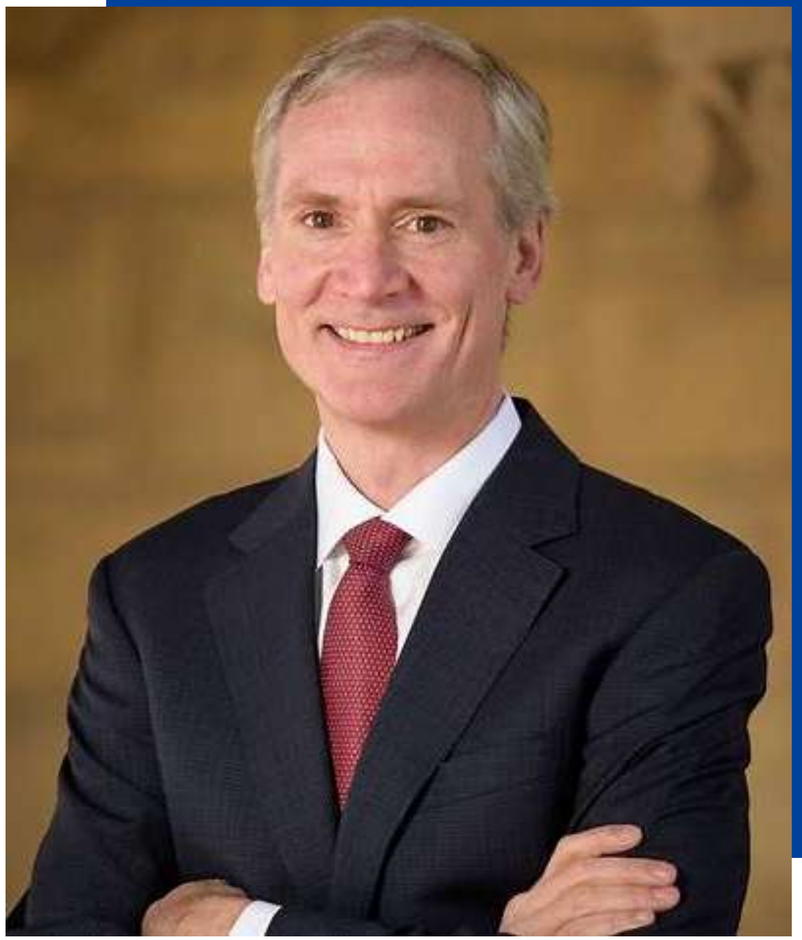
Rusi Taleyarkhan

Sanksi dan Hukuman

- Pembatasan Peran Akademik di Purdue University
- Dicabut dari gelar "Arden Bement Jr. Professorship"
- Namanya tercantum dalam 'Excluded Parties List', mencegahnya menerima hibah dari lembaga pemerintah manapun.



Kasus Pemalsuan Data Presiden Stanford



Profil

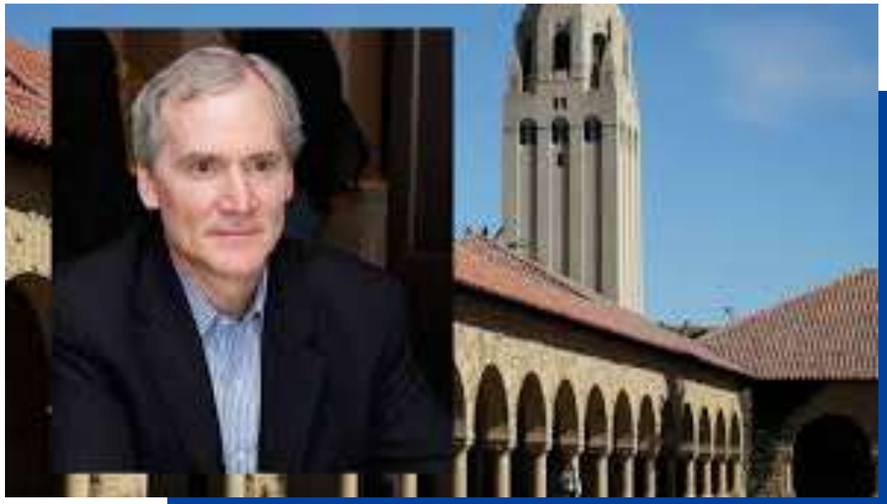
- Marc Trevor Tessier-Lavigne, Profesor di University of California, San Francisco
- Presiden Universitas Stanford dari September 2016 hingga Agustus 2023
- Pada tahun 2009, mempublikasikan makalah di jurnal Nature yang mengklaim menemukan penyebab degenerasi otak pada pasien Alzheimer.

Presiden Stanford

Kasus-Kasus dan Timeline

- Dari 2001 hingga 2015, Penelitian Tessier-Lavigne diakui luas, termasuk di perusahaan bioteknologi Genentech, yang berfokus pada pengembangan obat untuk penyakit serius seperti Alzheimer.
- Tahun 2015, Forum ilmiah PubPeer mulai menunjukkan kecurigaan terhadap beberapa makalah Tessier-Lavigne, menyoroti kemungkinan manipulasi data gambar dan praktik ilmiah yang tidak sesuai standar.
- Jurnal-jurnal seperti The EMBO Journal dan Science mulai meninjau ulang makalah-makalah yang diduga bermasalah.
- Ditemukan bahwa Ada manipulasi data gambar di beberapa makalah yang diterbitkan Tessier-Lavigne.

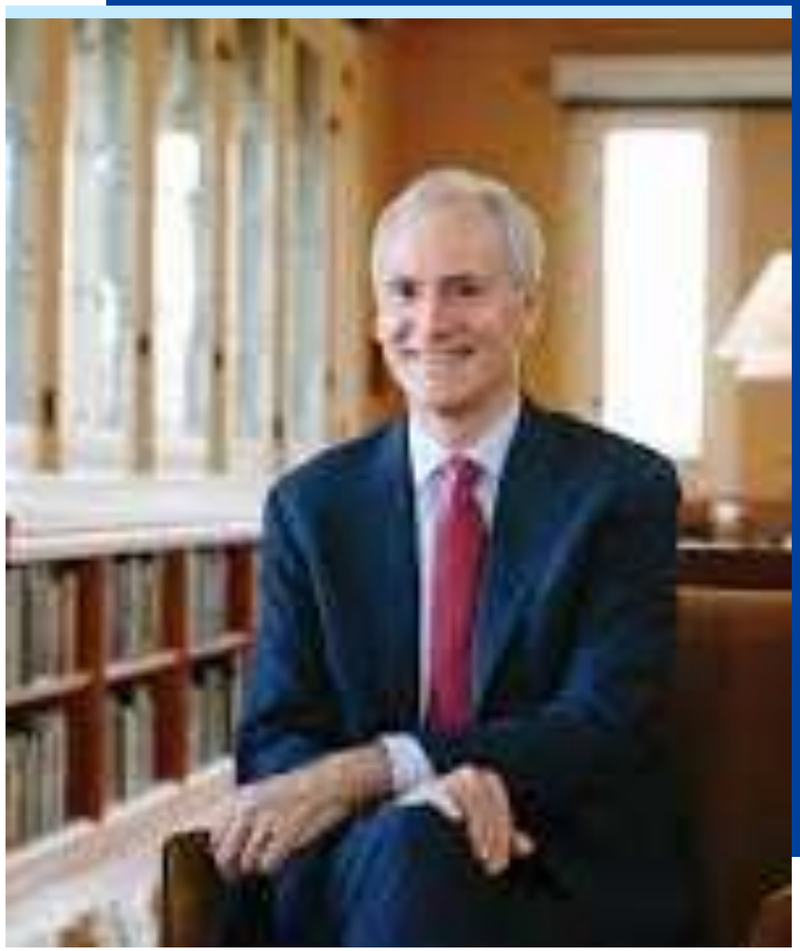




Presiden Stanford

Sanksi dan Hukuman

- Pengunduran Diri sebagai Presiden Universitas Stanford tahun 2023
- Publikasinya Ditarik dari jurnal-jurnal ilmiah terkait, seperti Science dan The EMBO Journal.
- Tidak ada bukti bahwa Tessier-Lavigne secara langsung terlibat dalam manipulasi data. Namun hal ini mempengaruhi integritasnya sebagai peneliti



Kasus Dannenberg

Profil

- Andrew J. Dannenberg menjadi profesor di Weill Cornell Medical College
- Peneliti kanker, fokus pada mekanisme molekuler kanker, termasuk inflamasi dan metabolisme lipid.
- Aktif menerbitkan makalah penelitian yang relevan dengan peran COX-2 dalam kanker.
- Mengembangkan penelitian yang menghubungkan obesitas, inflamasi, dan kanker, terutama di jaringan payudara.



Kasus Dannenberg

Kasus-Kasus dan Timeline

- Tahun 2015, Forum ilmiah PubPeer mulai membahas dugaan ketidaksesuaian data dalam beberapa makalah Dannenberg. Dituduh memanipulasi data gambar
- Tahun 2020, Weill Cornell Medical College (WCMC) memulai penyelidikan internal atas karya Dannenberg. Beberapa makalah ditinjau ulang karena dugaan manipulasi data eksperimen.
- Pada 2022 WCMC menemukan bukti adanya manipulasi data gambar di banyak publikasi Dannenberg.
- Tahun 2023, Andrew J. Dannenberg terbukti memalsukan dan/atau merekayasa data dalam 12 makalah.





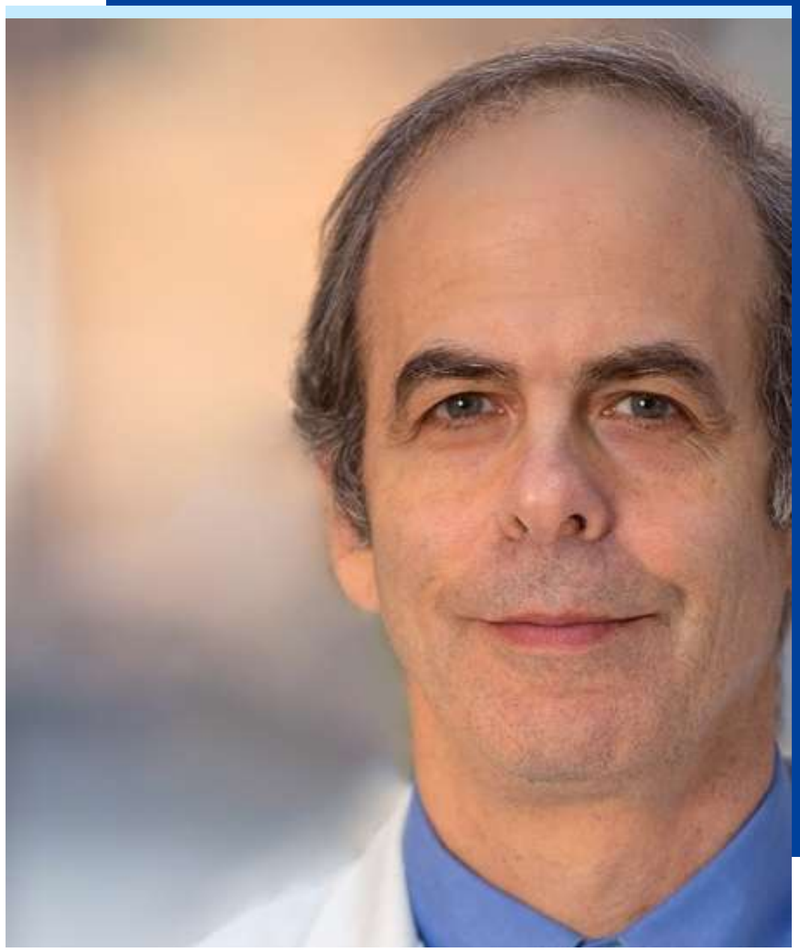
Kasus Dannenberg

Sanksi dan Hukuman

- Mulai 14 Agustus 2023, Dannenberg dikenakan pengawasan ketat atas semua aktivitas penelitian yang didanai oleh pemerintah federal Amerika Serikat.

- Sebanyak 20 makalah penelitian yang melibatkan Dannenberg telah ditarik dari jurnal ilmiah.

- Dua makalah tambahan menerima pernyataan keprihatinan (expressions of concern).



Ranga Dias Scandal

Profil

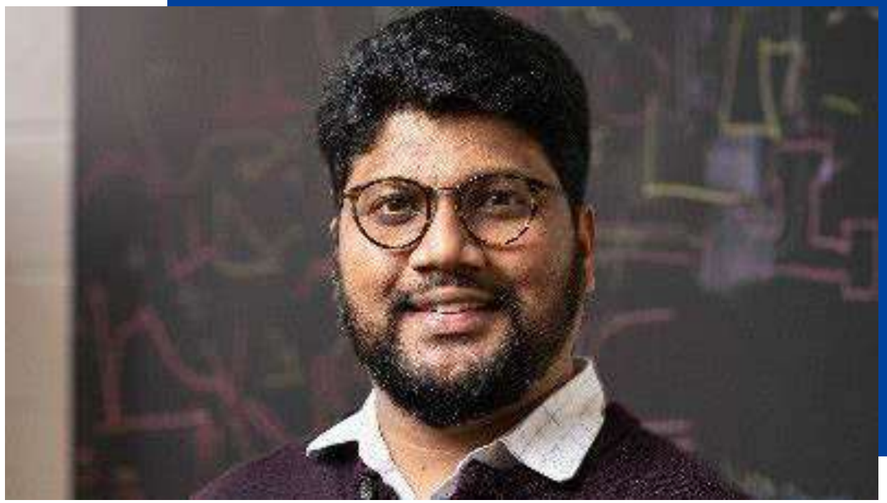
- Ranga P. Dias menjabat sebagai asisten profesor di Universitas Rochester
- Dias dan timnya menerbitkan makalah di jurnal Nature yang mengklaim penemuan superkonduktor pada suhu kamar pada tahun 2020 dan 2023 yang sangat revolusioner
- Diakui sebagai inovator dalam daftar Time 100 Next.

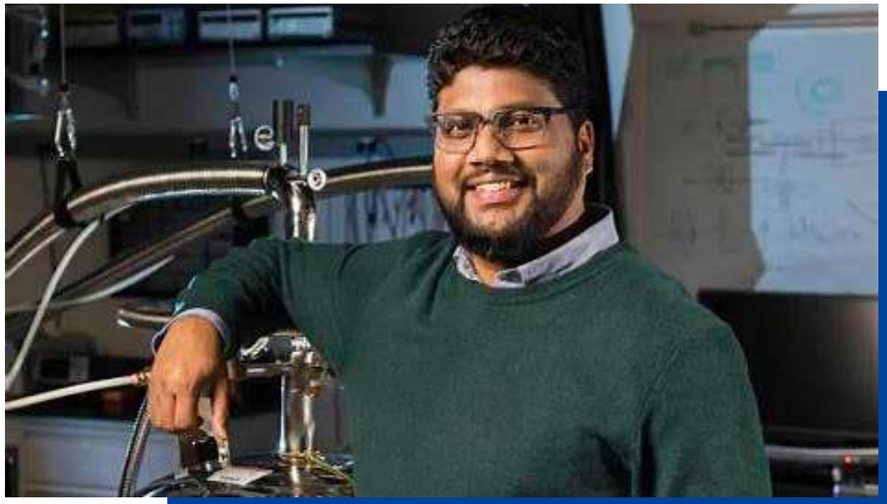


Ranga Dias Scandal

Kasus-Kasus dan Timeline

- Publikasi di Nature 2020 dan 2023: Dias dan timnya mengklaim telah menemukan superkonduktivitas pada suhu kamar menggunakan hidrid belerang karbon pada tekanan tinggi.
- Peneliti lain melaporkan kesulitan dalam mereplikasi hasil eksperimen Dias. Sehingga Jurnal Nature menarik makalah Dias tahun 2020 setelah tuduhan manipulasi data.
- Ditemukan sekitar 21% isi tesis Dias mengandung plagiarisme dari sumber lain tanpa atribusi.





Ranga Dias Scandal

Sanksi dan Hukuman

- Universitas Rochester (November 2024) memecatnya setelah terbukti melakukan pelanggaran integritas penelitian

- Lima makalah ditarik dari jurnal terkemuka, termasuk Nature, karena manipulasi data.

- Reputasi Dias di komunitas ilmiah hancur, dan peluang untuk kolaborasi serta pendanaan terhambat.



Zhang Scandal

Profil

- Dr. Kang Zhang, Profesor Oftalmologi dan Direktur Pendiri: Institute for Genomic Medicine, Universitas California, San Diego.
- Masuk dalam "The Ophthalmologist World 100 Power List" (2016, 2018).
- Anggota American Society of Clinical Investigators (ASCI) Pada tahun 2006
- Diangkat sebagai Fellow di American Association for the Advancement of Science (AAAS) dan Association of American Physicians (AAP), mengakui kontribusinya dalam penelitian medis.
- Penelitian alternatif non-bedah untuk pengobatan katarak.



Zhang Scandal

Kasus-Kasus dan Timeline

- FDA menemukan pelanggaran dalam uji klinis yang dipimpin oleh Dr. Zhang, termasuk mendaftarkan peserta yang tidak memenuhi syarat dan menyebabkan cedera pada subjek penelitian.
- Universitas California, San Diego (UCSD) meluncurkan investigasi internal setelah laporan FDA.
- Penyelidikan tambahan menemukan bahwa Dr. Zhang memiliki hubungan dengan program "Thousand Talents" Tiongkok, yang mendorong transfer teknologi dan pengetahuan ilmiah ke luar negeri.
- Investigasi juga mengungkap bahwa Zhang mendirikan perusahaan bioteknologi di Tiongkok tanpa melaporkannya ke UCSD.





Zhang Scandal

Sanksi dan Hukuman

- Dilarang memimpin penelitian manusia setelah temuan FDA tentang pelanggaran prosedur dan etika.

- Pengunduran Diri dari Universitas (Juli 2019)

- Beberapa makalahnya ditarik, salah satunya pada Maret 2020 karena ditemukan kesalahan signifikan dalam data dan gambar.



Tugas Metode Penelitian: Menghindari Pelanggaran Etika dalam Penelitian

1. Carilah contoh pelanggaran etika yang dilakukan oleh mahasiswa / peneliti yang terekspose atau dipublikasikan. Kasus dapat diambil
2. Berikanlah kronologi kasusnya dan bagaimana masalah tersebut dapat terbongkar
3. Berikan penjelasan mengenai hukuman yang diterima oleh pelaku pelanggaran etik
4. Pelajaran apa yang dapat diambil mengenai kasus ini sehingga sebagai mahasiswa tidak terkena kasus pelanggaran etika ini